

TRAITEMENT DE DONNEES PROSIT 3 – CORBEILLE D'EXERCICES

SOLUTION

Table des matières

PARTIE 1 : MODELISATION	2
1.1 Production agricole	2
SOLUTION	3
1.2. Production de produits : Meubles	4
SOLUTION	5
1.3. Planification	6
SOLUTION	7
PARTIE 2 : RESOLUTION ALGEBRIQUE	8
2.1 Représentation du problème sous forme standard	8
2.2 Solution 1	9
2.3 Construction de la solution 2	9
2.4 Construction de la solution 3	13

PARTIE 1 : MODELISATION

Pour chacun des problèmes énoncés ci-dessous, donnez la formulation mathématique adéquate (système d'équations/d'inéquations)

1.1 Production agricole

Le Brésil veut investir dans la culture de 4 fruits à forte valeur ajoutée dans le marché des ressources agricoles : l'orange, le citron, le pomelo et les clémentines. L'état a un double objectif : d'une part, réduire le taux de chômage local et d'autre part, augmenter les exportations pour équilibrer la balance du commerce extérieur. Les études réalisées donnent les résultats suivants :

Culture	Rendement en kg/an/arbre	Surface min par arbre (m ²)	Prix moyen par kg (\$)	Coût de production par arbre (\$)	Heure/homme annuel par arbre
Orange	150	4	10	2	36
Citron	200	5	4	0.5	72
Pomelo	50	3	15	1	50
Clémentine	150	6	7	1.5	10

Le ministère de l'agriculture a mis à disposition des agriculteurs une surface totale de 250 000 m² et il prend en charge l'approvisionnement en eau pour les 20 prochaines années. Le montage de cette opération s'élève à 20M\$. Les arbres devraient être productifs à partir de la 3^{ème} année et toute la récolte sera destinée à l'exportation. La main d'œuvre prévisionnelle est de 200 personnes en CDI à temps plein (journées de 8 heures de travail).

Une équipe de chercheurs s'est penchée sur ce projet pour répondre aux attentes et résoudre la question suivante : combien d'arbres de chaque culture faut-il planter pour maximiser la valeur de l'exportation annuelle ?

SOLUTION

- Variables de décision :

x_1 : Nombre d'orangers plantés
 x_2 : Nombre de citronniers plantés
 x_3 : Nombre de pomelos plantés
 x_4 : Nombre de clémentiniers plantés

- Contraintes :

- Contrainte 1 (extension du terrain en m²) :
 $4x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 6x_4 \leq 250\,000$
- Contrainte 2 (investissement initial en \$) :
 $2x_1 + 0.5x_2 + 1x_3 + 1.5x_4 \leq 20\,000\,000$
- Contrainte 3 (chômage minimum en heure-homme/jour/an) :
 $36x_1 + 72x_2 + 50x_3 + 10x_4 \leq 200 * 8 * 365$
- Contrainte de non négativité (nombre d'arbres à planter est toujours positif) :
 $x_i \geq 0$ pour $i = 1, 2, 3, 4$

- Fonction économique (valeur moyenne de l'export annuel) :

$$Fmax(x_1, x_2, x_3, x_4) = 10 * 150x_1 + 4 * 200x_2 + 15 * 50x_3 + 7 * 150x_4$$

Le système de base qui en résulte est le suivant :

$$\left\{ \begin{array}{l} Fmax(x_1, x_2, x_3, x_4) = 1500x_1 + 800x_2 + 750x_3 + 1050x_4 \\ 4x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 6x_4 \leq 250\,000 \\ 2x_1 + 0.5x_2 + 1x_3 + 1.5x_4 \leq 20\,000\,000 \\ 36x_1 + 72x_2 + 50x_3 + 10x_4 \leq 584\,000 \\ x_i \geq 0, i = 1, 2, 3, 4 \end{array} \right.$$

1.2. Production de produits : Meubles

L'entreprise KEIA fabrique 3 types de meubles (M1, M2, M3) et chacun est vendu à 200, 150 et 120 €, respectivement.

L'atelier est organisé en plusieurs départements : découpe, finitions, peinture. Le nombre d'heures disponibles pour chaque département est de 315, 110 et 50 heures, respectivement.

La fabrication du meuble M1 coûte 15 heures de découpe, 2 heures de finitions et 1 heure de peinture. Pour le meuble M2, 7.5, 3 et 1. Pour le meuble M3 5, 2 et 1.

Le nouveau manager souhaite trouver la quantité exacte de chaque meuble à fabriquer pour obtenir le plus gros bénéfice lors de la vente.

SOLUTION

- Variables de décision :

x_1 : Nombre d'unité de meuble M1 à fabriquer et à vendre
 x_2 : Nombre d'unité de meuble M2 à fabriquer et à vendre
 x_3 : Nombre d'unité de meuble M3 à fabriquer et à vendre

- Contraintes :

• Contrainte 1 (nombre d'heures de découpe pour les 3 types de meubles doit être inférieur à 315 heures) :

$$15x_1 + 7.5x_2 + 5x_3 \leq 315$$

• Contrainte 2 (nombre d'heures de finition pour les 3 types de meubles doit être inférieur à 110 heures) :

$$2x_1 + 3x_2 + 2x_3 \leq 110$$

• Contrainte 3 (nombre d'heures de peinture pour les 3 types de meubles doit être inférieur à 50 heures) :

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 50$$

• Contrainte de non négativité (nombre de meubles doit être positif) :

$$x_i \geq 0 \text{ pour } i = 1, 2, 3$$

- Fonction économique :

$$F_{\max}(x_1, x_2, x_3) = 200x_1 + 150x_2 + 120x_3$$

Le système de base qui en résulte est le suivant :

$$\begin{cases} F_{\max}(x_1, x_2, x_3) = 200x_1 + 150x_2 + 120x_3 \\ 15x_1 + 7.5x_2 + 5x_3 \leq 315 \\ 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 \leq 110 \\ x_1 + x_2 + x_3 \leq 50 \\ x_i \geq 0, i = 1, 2, 3 \end{cases}$$

1.3. Planification

La société UPER gère une flotte des taxis et de chauffeurs. La compagnie assure un service 7j/7 et 24h/24 avec le déploiement d'un nombre variable de véhicules selon différents créneaux dans la journée (voir tableau ci-dessous).

Créneau	Nb Taxis
0h00 – 04h00	4
04h00 – 08h00	8
08h00 – 12h00	10
12h00 – 16h00	/
16h00 – 20h00	12
20h00 – 24h00	4

Les chauffeurs doivent travailler 8 heures d'affilée et leur tour ne peut commencer qu'au début de chaque créneau de 4 heures, cad, à 0, 4, 8, 12, 16 ou 20 heures. Par exemple, si un chauffeur commence son tour à 20h, il terminera à 4h du matin.

Comment minimiser le nombre de chauffeurs nécessaires pour conduire les taxis ?

Variante : nombre de chauffeurs pour un minimum de coût sur une période de 24 heures quand le coût horaire d'un chauffeur commençant entre 8h-16h est de 10€/heure et de 20€ pour un chauffeur commençant entre 20h-4h.

SOLUTION

- Variables de décision :

x_1 : Nombre de chauffeurs commençant à 00h00
 x_2 : Nombre de chauffeurs commençant à 04h00
 x_3 : Nombre de chauffeurs commençant à 08h00
 x_4 : Nombre de chauffeurs commençant à 12h00
 x_5 : Nombre de chauffeurs commençant à 16h00
 x_6 : Nombre de chauffeurs commençant à 20h00

- Contraintes :

- Contrainte par période : les chauffeurs doivent travailler 8h d'affilée en commençant aux heures précises.

Le nombre de chauffeurs pour la période de 0h-8h doit être : $x_1 + x_2 \geq 8$

Et ainsi de suite pour toutes les autres périodes, inclus celui de 20h00 – 04h00

$$x_2 + x_3 \geq 10$$

$$x_3 + x_4 \geq 7$$

$$x_4 + x_5 \geq 12$$

$$x_5 + x_6 \geq 4$$

$$x_6 + x_1 \geq 4$$

- Contrainte de non négativité :

$$x_i \geq 0 \text{ pour } i = 1, 2, \dots, 6$$

- Fonction économique :

$$F_{\min}(x_1, x_2, \dots, x_6) = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6$$

Le système de base qui en résulte est le suivant :

$$\left\{ \begin{array}{l} F_{\min}(x_1, x_2, \dots, x_6) = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 \\ x_1 + x_2 \geq 8 \\ x_2 + x_3 \geq 10 \\ x_4 + x_5 \geq 12 \\ x_5 + x_6 \geq 4 \\ x_6 + x_1 \geq 4 \\ x_i \geq 0, i = 1, 2, 3 \end{array} \right.$$

PARTIE 2 : RESOLUTION ALGEBRIQUE

Au travers de cet exercice, vous allez dérouler les étapes de la résolution algébrique en l'appliquant sur le système ci-après qui modélise la détermination d'un plan de fabrication de deux types d'ordinateurs sous une contrainte de disponibilité de ressources :

$$\begin{cases} \text{Max}(x_1, x_2) = 400x_1 + 800x_2 \\ x_1 + x_2 \leq 10\,000 \\ 2x_1 + 6x_2 \leq 48\,000 \\ 3x_1 + x_2 \leq 24\,000 \\ x_i \geq 0, i = 1, 2 \end{cases}$$

Pour simplifier l'écriture, on change les unités :

$$\begin{cases} \text{Max}(x_1, x_2) = 4x_1 + 8x_2 \\ x_1 + x_2 \leq 10 \quad (1) \\ 2x_1 + 6x_2 \leq 48 \quad (2) \\ 3x_1 + x_2 \leq 24 \quad (3) \\ x_i \geq 0, i = 1, 2 \end{cases}$$

La résolution graphique a conduit à la solution 3 milliers d'ordinateurs IM4 et 7 milliers d'ordinateurs IM5 : $x_1 = 3$, $x_2 = 7$ avec un profit maximal de 68 (en centaine de milliers d'euros).

Il s'agit maintenant de retrouver ce résultat par le calcul.

2.1 Représentation du problème sous forme standard

Un problème de programmation linéaire est dit sous forme standard si toutes les contraintes sont des contraintes d'égalité et si toutes les variables sont positives.

Pour toutes les contraintes, on introduit une variable positive appelée "variable d'écart" qui mesure l'écart entre le deuxième et le premier membre de l'inégalité.

➔ **Donnez la forme standard du problème initial. Donnez un exemple de solution réalisable et un autre exemple de solution non réalisable.**

REPONSE

$$\begin{cases} \text{Max}(x_1, x_2) = 4x_1 + 8x_2 \\ x_1 + x_2 + e_1 = 10 & (1) \\ 2x_1 + 6x_2 + e_2 = 48 & (2) \\ 3x_1 + x_2 + e_3 = 24 & (3) \\ x_i, e_j \geq 0, i = 1, 2; j = 1, 2, 3 \end{cases}$$

Ce système possède une infinité de solutions. Les solutions réalisables du problème sont les solutions positives de ce système d'équations.

Pour obtenir une solution particulière, il suffit de donner à x_1 et à x_2 une valeur particulière.

Par exemple, si $x_1=2$ et $x_2=6$, on a $e_1=2$, $e_2=8$ et $e_3=12$. Toutes ces valeurs sont positives, donc cette solution est réalisable.

Si $x_1=2$ et $x_2=6$, on a $e_1=0$, $e_2=-4$ et $e_3=10$

La variable d'écart e_2 est négative, la deuxième contrainte du problème initial n'est donc pas vérifiée. Cette solution n'est pas réalisable.

Considérons une première solution réalisable, celle obtenue en donnant à x_1 et à x_2 la valeur 0.

2.2 Solution 1

$x_1=0$, $x_2=0$, $e_1=10$, $e_2=48$, $e_3=24$, $z=0$.

→ Testez l'optimalité de cette solution.

REPONSE

En examinant la fonction objectif ($z = 4x_1 + 8x_2$), on constate que si on augmente la valeur de x_1 ou celle de x_2 , la valeur de la fonction augmentera : la solution 1 n'est pas optimale.

2.3 Construction de la solution 2

On construit une nouvelle solution en augmentant une seule des deux variables x_1 ou x_2 laissant l'autre nulle. Le choix entre x_1 et x_2 peut être fait en considérant leur coefficient dans la fonction objectif. Le coefficient de x_2 est de 8 alors que celui de x_1 n'est que de 4 : en application du "premier critère de Dantzig", on choisit d'augmenter x_2 tout en laissant x_1 nulle.

Etude des conséquences de l'augmentation de x_2

Les variables étant liées entre elles par des égalités, lorsque x_2 augmente, x_1 restant nulle, la valeur des autres variables est modifiée. Il faut faire en sorte de rester dans le domaine des solutions réalisables. Toutes les variables doivent rester positives.

→ Posons $x_1 = 0$. Que devient le système des contraintes ?

REPONSE

$$\begin{cases} x_2 + e_1 = 10 & (1) \\ 6x_2 + e_2 = 48 & (2) \\ x_2 + e_3 = 24 & (3) \end{cases}$$

On constate que lorsque x_2 augmente, les 3 variables d'écart diminuent.

→ Quelle est la valeur max que l'on peut donner à x_2 ?

REPONSE

Limitation de la valeur que l'on peut donner à x_2 :

Contrainte (1) $x_2 = 10 \Rightarrow e_1 = 0$

Contrainte (2) $x_2 = 48/6 = 8 \Rightarrow e_2 = 0$

Contrainte (3) $x_2 = 24 \Rightarrow e_3 = 0$

→ Que peut-on conclure ?

REPONSE

On ne peut faire augmenter x_2 au-delà de 8.

Pour x_2 égal à 8, la variable d'écart e_2 dans la deuxième contrainte devient nulle.

A partir de la première solution obtenue en donnant à x_1 et à x_2 la valeur 0, on a construit une deuxième solution meilleure puisque la fonction objectif vaut maintenant 64.

Solution 1 : $x_1=0, x_2=0, e_1=10, e_2=48, e_3=24, z=0$.

Solution 2 : $x_1=0, x_2=8, e_1=2, e_2=0, e_3=16, z=64$.

→ La solution 2 est-elle optimale ?

REPONSE

Pour déterminer si la solution 2 est optimale, on modifie l'écriture du problème. Dans le système actuel, les variables e_1 , e_2 et e_3 sont exprimées en fonction de x_1 et x_2 .

On réécrit le système de telle manière que les 3 variables e_1 , x_2 et e_3 , qui sont non nulles dans la solution 2, soient exprimées en fonction de x_1 et e_2 , les 2 variables nulles.

→ Donnez le nouveau système qui en résulte.

REPONSE

Il faut que la variable x_2 n'apparaisse plus que dans la contrainte (2), tout en conservant e_1 dans la première contrainte et e_3 dans la troisième.

On divise l'équation (2) par 6, coefficient de x_2 , de manière à ce que ce coefficient passe à 1 :

$$2x_1 + 6x_2 + e_2 = 48 \quad (2) \Rightarrow x_1/3 + x_2 + e_2/6 = 8 \quad (2')$$

On élimine x_2 de l'équation numéro (1) sans faire apparaître e_3 en retranchant à la contrainte (1) la nouvelle contrainte (2') :

$$(1) - (2') \Rightarrow 2x_1/3 + e_1 - e_2/6 = 2 \quad (1')$$

Pour éliminer x_2 de la troisième équation sans faire apparaître e_1 on retranche à la contrainte (3) la contrainte (2') :

$$(3) - (2') \Rightarrow 8x_1/3 - e_2/6 + e_3 = 16$$

En résumé, on obtient le système :

$$\begin{cases} 2x_1/3 + e_1 - e_2/6 = 2 & (1') \\ x_1/3 + x_2 + e_2/6 = 8 & (2') \\ 8x_1/3 - e_2/6 + e_3 = 16 & (3') \end{cases}$$

Lorsque dans ce nouveau système, qui est équivalent au premier, on donne à x_1 et à e_2 la valeur 0, on retrouve la solution 2.

On peut maintenant tester son optimalité, en écrivant la fonction objectif en fonction x_1 et e_2 , ce qui est possible puisque toutes les variables peuvent s'exprimer en fonction de x_1 et e_2 .

➔ Cette solution est-elle optimale ?

REPONSE

On a $z = 4x_1 + 8x_2$

De l'équation (2') on tire $x_2 = 8 - x_1/3 - e_2/6$

D'où : $z = 4x_1 + 8(8 - x_1/3 - e_2/6) = 64 + 4x_1/3 - 4e_2/3$

Le coefficient de x_1 est positif donc si x_1 augmente, z va augmenter.

La solution 2 n'est pas optimale.

2.4 Construction de la solution 3

On cherche une meilleure solution en augmentant x_1 tout en laissant e_2 nulle.

→ Que devient le système si $e_2=0$?

REPONSE

Si $e_2=0$, le système devient :

$$\begin{cases} 2x_1/3 + e_1 = 2 & (1') \\ x_1/3 + x_2 = 8 & (2') \\ 8x_1/3 + e_3 = 16 & (3') \end{cases}$$

Comme précédemment, on constate que si x_1 augmente, les 3 variables e_1 , x_2 , e_3 diminuent.

Contrainte (1') $x_1 = 3 \quad \Rightarrow e_1 = 0$

Contrainte (2') $x_1 = 24 \quad \Rightarrow x_2 = 0$

Contrainte (3') $x_1 = 6 \quad \Rightarrow e_3 = 0$

On ne peut faire augmenter x_1 au-delà de 3. Pour x_1 égal à 3, la variable d'écart e_1 dans la première contrainte devient nulle.

On a ainsi une troisième solution réalisable obtenue avec $e_2 = 0$ et $x_1 = 3$

Solution 3 : $x_1=3$, $x_2=7$, $e_1=0$, $e_2=0$, $e_3=8$, $z=68$.

La fonction objectif vaut maintenant 68, cette solution est meilleure que la solution 2. Il reste à tester son optimalité.

→ La nouvelle solution est-elle optimale ?

REPONSE

On modifie à nouveau l'écriture du problème.

Actuellement, dans le système de contraintes e_1 , x_2 et e_3 sont exprimées en fonction de x_1 et e_2 . Il en est de même pour la fonction objectif.

$$\begin{cases} \text{Max}(z = 64 + 4x_1/3 - 4e_2/3 \\ 2x_1/3 + e_1 - e_2/6 = 2 & (1') \\ x_1/3 + x_2 + e_2/6 = 8 & (2') \\ 8x_1/3 - e_3/6 + e_3 = 16 & (3') \\ x_i, e_j \geq 0, i = 1, 2; j = 1, 2, 3 \end{cases}$$

On a augmenté x_1 jusqu'à ce que e_1 s'annule.

On permute le rôle joué par ces deux variables en faisant en sorte que ce soit désormais x_1 qui figure dans la seule première équation.

On utilise le même type de méthode que précédemment.

$$(1') * 3/2 \Rightarrow x_1 + 3e_1/2 - e_2/4 = 3 \quad (1'')$$

$$(2') - (1')/3 \Rightarrow x_2 - e_1/2 + e_2 = 7 \quad (2'')$$

$$(3') - (1') * 8/3 \Rightarrow -4e_1 + e_2/2 + e_3 = 8 \quad (3'')$$

En posant $e_1 = e_2 = 0$, on trouve la solution 3.

Pour tester si la solution 3 est optimale, on écrit la fonction objectif en fonction de e_1 et e_2 :

$$z = 64 + 4x_1/3 - 4e_2/3$$

$$x_1 + 3e_1/2 - e_2/4 = 3 \Rightarrow x_1 = 3 - 3e_1/2 + e_2/4$$

On remplace dans z et on obtient : $z = 68 - 2e_1 - e_2$

Si on regarde la nouvelle écriture du problème

$$\begin{cases} \text{Max}(z = 64 - 2e_2 - e_1) \\ x_1 + 3e_1/2 - e_2/4 = 3 & (1'') \\ x_2 - e_1/2 + e_2 = 7 & (2'') \\ -4e_1 + e_2/2 + e_3 = 8 & (3'') \\ x_i, e_j \geq 0, i = 1, 2; j = 1, 2, 3 \end{cases}$$

Les coefficients de e_1 et de e_2 dans la fonction objectif sont négatifs, le maximum de z est atteint avec $e_1 = e_2 = 0$

La solution 3 est optimale.

On retrouve bien sûr les résultats obtenus graphiquement

La valeur maximale est égale à : $z^ = 68$ pour $x_1 = 3, x_2 = 7$*

L'analyse des variables d'écart nous permet de savoir les contraintes qui sont, à l'optimum, vérifiées avec égalité. Ce sont celles pour lesquelles la variable d'écart est nulle.

e_1 variable d'écart de la contrainte 1 nulle $\Rightarrow$ contrainte (1) saturée (ou liée)

e_2 variable d'écart de la contrainte 2 nulle $\Rightarrow$ contrainte (2) saturée

e_3 variable d'écart de la contrainte 3 non nulle $\Rightarrow$ contrainte (3) non saturée

Les contraintes saturées sont intéressantes à mettre en évidence car ce sont elles qui limitent l'augmentation de la fonction objectif. Pour augmenter davantage la fonction objectif, il faudra "relâcher" ces contraintes.